УТВЕРЖДЕН
ЛР3-01 90 01-ЛУ

ПРИЛОЖЕНИЕ QtClientServerApp
ПЕРЕДАЧА ФАЙЛОВ
ПО ПРОТОКОЛУ TCP
Описание протокола
ЛР3-01 90 01

Листов 10

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ описывает протокол обмена между программами `FileClient` и `FileServer` и требования к входной информации. Документ выполнен в рамках лабораторной работы.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 4

2. Требования к входной информации 5

2.1. Входная информация клиента 5

2.2. Входная информация сервера 5

2.3. Ограничения 5

3. Формат пакета 6

4. Порядок обмена 7

5. Обработка ошибок 8

Приложение. Перечень документации 9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Транспорт — TCP. Шифрование и авторизация не используются.

Сервер слушает порт 6767 на всех сетевых интерфейсах, порт задан в программе и не настраивается. Клиент по умолчанию подключается к адресу `127.0.0.1` и порту 6767, оба значения меняются в окне.

Передача односторонняя: клиент отправляет пакет, сервер ничего не отвечает. Тип сообщения один — передача файла.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ

2.1. Входная информация клиента

IP-адрес или имя сервера — непустая строка, пробелы по краям отбрасываются;

порт — целое число от 1 до 65535;

файл — один существующий файл, доступный для чтения.

Клиент проверяет только то, что файл выбран. Адрес и порт не проверяются: при неверном значении будет показана ошибка сети.

2.2. Входная информация сервера

Сервер принимает пакет формата, приведенного в разделе 3. Требования к полям:

`fileSize` равен размеру `fileData` в байтах;

`fileName` содержит только имя файла, без пути;

`fileData` содержит файл целиком;

пакет записан с версией потока `QDataStream::Qt_5_15`.

Если `fileName` содержит путь, сервер отбрасывает его и использует только имя файла. Остальные требования сервер не проверяет, их выполнение обеспечивает клиент. Значение `fileSize` сервер использует только для записи в журнал.

2.3. Ограничения

Размер файла ограничен объемом памяти и пределом `QByteArray` в Qt5 (менее 2 ГиБ), так как файл передается одним пакетом. Других ограничений длины в программах нет. Содержимое файла может быть любым.

3. ФОРМАТ ПАКЕТА

Пакет сериализуется через `QDataStream` с версией `Qt_5_15`. Порядок байт — по умолчанию для `QDataStream`, от старшего к младшему. Магического числа, номера версии протокола, контрольной суммы и общего заголовка длины нет.

Таблица 3.1 – Поля пакета

№	Поле	Тип	Кодирование
1	`fileSize`	`quint64`	8 байт
2	`fileName`	`QString`	длина в байтах (`quint32`), затем текст UTF-16
3	`fileData`	`QByteArray`	длина в байтах (`quint32`), затем данные

Пример: файл `a.txt` с содержимым `hi`, всего 28 байт.

Листинг 1 – Пакет в шестнадцатеричном виде

```
00 00 00 00 00 00 00 02
00 00 00 0A 00 61 00 2E 00 74 00 78 00 74
00 00 00 02 68 69
```

Первая строка — `fileSize`, вторая — `fileName`, третья — `fileData`.

4. ПОРЯДОК ОБМЕНА

Сервер запускается кнопкой и начинает слушать порт.

Клиент устанавливает TCP-соединение. На каждый файл — новое соединение.

После подключения клиент читает файл и отправляет один пакет.

Сервер накапливает данные, пока пакет не будет получен полностью.

Сервер записывает файл `received_<fileName>` в рабочий каталог.

Клиент после отправки всех данных закрывает соединение.

Сервер может обслуживать несколько соединений, у каждого свой сокет. На одно соединение рассчитан один пакет.

5. ОБРАБОТКА ОШИБОК

Сообщений об ошибках в протоколе нет: клиент не узнает о результате сохранения файла. Ошибка сохранения видна только в журнале сервера.

Неполный или испорченный пакет сервер не обрабатывает и ждет новых данных. Сообщения в журнал и разрыва соединения при этом нет. Обрыв соединения отражается только записью об отключении клиента, файл не сохраняется.

Таймауты и повторная передача не предусмотрены.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ

Документация Qt5: `QDataStream`, `QTcpSocket`, `QTcpServer`.

Лист регистрации изменений									
Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докумен-та	Входящий № сопрово-дительно-го докум. и дата	Подп.	Да-та
	изменен-ных	заменен-ных	новых	аннули-рован-ных					